

Sales Forecasting App – Simulación de Ventas en Retail Deportivo

 Aplicación interactiva de **forecasting** de ventas con Machine Learning

 Simulación de **escenarios reales**: descuentos, competencia y eventos clave como Black Friday

Overview

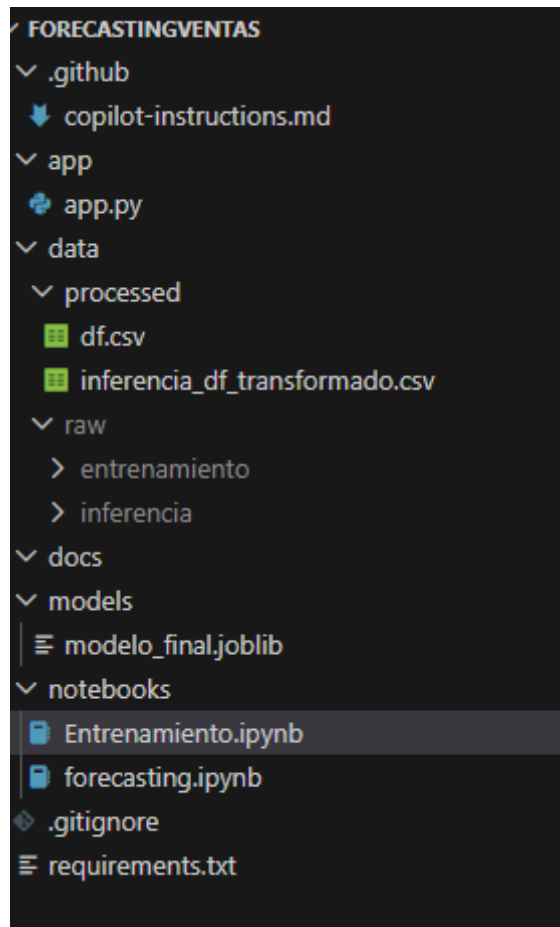
Este proyecto desarrolla un sistema completo de predicción de ventas para una tienda de deporte, combinando:

-  Modelos de Machine Learning
-  Predicción recursiva realista
-  Simulación interactiva en tiempo real
-  Visualización profesional con Streamlit

El objetivo es **predecir ventas diarias y analizar el impacto de decisiones comerciales** como descuentos o competencia.



Estructura del proyecto



1. Análisis y Preparación de Datos

- **Limpieza e integración de `ventas.csv` y `competencia.csv`:**
 - Tratamiento de valores nulos
 - Eliminación de duplicados
 - Estandarización de variables
-  **Análisis exploratorio:**
 - Tendencias temporales
 - Impacto de eventos (Black Friday, fines de semana)
 - Comportamiento por producto y categoría
-  **Feature Engineering avanzado:**
 - Variables temporales (festivos, eventos)
 - Lags y medias móviles

- Variables de pricing (precio, descuento)
 - Ratio frente a la competencia
 - One-hot encoding
- 📁 Dataset final generado: `df.csv`
-

2. Modelado Predictivo

- Modelo de Machine Learning utilizado:
HistGradientBoostingRegressor
 - 📏 Evaluación:
 - MAE
 - RMSE
 - R^2
 - 🔍 Interpretabilidad:
 - Permutation Importance
 - 💾 Output:
 - `modelo_final.joblib`
-

⚡ 3. App Interactiva (Streamlit)

Funcionalidades

- Selección de producto
- Ajuste de descuento
- Simulación de competencia
- Predicción diaria en noviembre 2025

Predicción recursiva (clave del proyecto)

El modelo:

- Actualiza lags y medias móviles tras cada predicción
 - Simula comportamiento real de forecasting
-



Visualización

- KPIs clave de ventas
 - Gráfico diario
 - Tabla detallada de predicciones
 - Comparativa entre escenarios
-



Cómo usar la app

1. Selecciona un producto
2. Ajusta el nivel de descuento
3. Configura el escenario de competencia
4. Pulsa "**Simular Ventas**"

 Obtendrás:

- Predicción diaria
- KPIs
- Comparación de escenarios según el nivel de **descuento aplicado** por la **competencia** sobre el mismo producto, permitiendo analizar cómo estas variaciones impactan en la demanda estimada del producto propio